เครื่องขายน้ำอัดลมอัตโนมัติ

ชื่อธุรกิจ ของ vending machine คือ BubbleBibble ตู้อัตโนมัติขายน้ำอัดลม

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา : HTML , CSS และ JavaScript (JS)

ลักษณะการทำงานของระบบ :

- ผู้ใช้เลือกน้ำอัดลมที่ต้องการจาก 10 รายการ ซื้อได้แค่ครั้งละ 1 รายการ
- ใส่เงินตามราคาของสินค้านั้น (โดย ราคาสินค้าแต่ละชนิดไม่เท่ากัน)
- ถ้าใส่เงินครบหรือเกิน ระบบจะจ่ายสินค้า + ทอนเงิน (ถ้ามี)
- ถ้าใส่เงินไม่ครบ ระบบจะแจ้งเตือน และให้กดปุ่มคืนเงินได้
- ระบบสามารถรับเหรียญและธนบัตร และจ่ายทอนแบบอัตโนมัติ
- การรองรับการจ่ายเงินด้วย PromptPay

  วิธีใช้งาน:

  1.ผู้ใช้เลือกสินค้าที่ต้องการ

  2.ระบบแสดง QR Code PromptPay ตามราคาสินค้า

  3.ผู้ใช้แอปธนาคารสแกนจ่าย

  4.เมื่อระบบตรวจสอบว่าได้รับยอดเงินครบจะจ่ายสินค้าลงมา

  5.ถ้าเกิน → ไม่มีเงินทอน (หรือมี Wallet ในอนาคต)

  6.ถ้าไม่จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 30 วินาที) → ยกเลิกคำสั่งซื้อ
- มีระบบสะสมแต้ม โดยผู้ใช้สามารถสะสมแต้มจากทุกการซื้อ และใช้เบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับแต้ม

  การรับแต้ม:

  1.หลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะคำนวณ

  2.เมื่อคำนวณเสร็จก็จะบันทึกแต้มสะสมเข้าบัญชีลูกค้าตามเบอรโทรศัพท์ที่ระบุไว้

  3.แสดงจำนวนแต้มที่ได้รับบนหน้าจอ

เงินที่สามารถใช้ในการซื้อสินค้า ได้แก่

- เหรียญ 1 , 2 , 5, และ 10 บาท
- ธนบัตร 20 , 50 และ 100 บาท
- เงินดิจิทัล : การโอนผ่านแอปธนาคารด้วยระบบพร้อมเพย์ของทางเครื่องเวนดิ้ง

หลักการค้นหา สืบค้น ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์

1. หลักการค้นหาและสืบค้น (Searching & Retrieval Principles)

- Local Storage Data Retrieval

  ระบบโหลดข้อมูลสินค้าคงเหลือและแต้มสะสมจากหน่วยความจำถาวรของเบราว์เซอร์ (localStorage) ทุกครั้งที่เปิดหน้า เพื่อให้ข้อมูลที่ใช้งานเป็นข้อมูลล่าสุด
- Product ID Lookup

  เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้า ระบบจะส่งรหัสสินค้าผ่าน URL ไปยังหน้าชำระเงิน และใช้รหัสนั้นค้นหาข้อมูลสินค้าที่ตรงกันจากฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เพื่อแสดงรายละเอียดที่ถูกต้อง

2. หลักการประมวลผล (Processing Principles)

- Transaction State Management
  ระบบเก็บข้อมูลสถานะของการทำรายการ เช่น สินค้าที่เลือก จำนวนเงิน และเวลานับถอยหลัง
  เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานในแต่ละขั้นตอน
- Conditional Validation
  ตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญก่อนทำรายการ เช่น การมีสินค้าคงเหลือ และยอดเงินที่เพียงพอในการซื้อสินค้า
- Timeout Cancellation
  หากผู้ใช้ไม่ยืนยันการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (เช่น 30 วินาที) ระบบจะยกเลิกรายการโดยอัตโนมัติ
- Data Persistence Update
  หลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะอัปเดตข้อมูลถาวร เช่น ลดจำนวนสต็อกและเพิ่มแต้มสะสม
  เพื่อให้ฐานข้อมูลจำลองมีความต่อเนื่อง

3. หลักการแสดงผลลัพธ์ (Display Principles)

- Dynamic UI Generation
  ระบบสร้างการ์ดสินค้าและองค์ประกอบบนหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในฐานข้อมูล
- Conditional Visual Feedback
  เมื่อสินค้าหมด ระบบจะปรับการแสดงผลให้จางลงและเพิ่มข้อความ “สินค้าหมด”
  เพื่อสื่อสารสถานะให้ผู้ใช้ทราบทันที
- Real-time Status Display
  ระบบอัปเดตข้อความสถานะ เช่น ยอดเงินที่ใส่เข้าไปหรือแต้มที่ได้รับแบบเรียลไทม์
- Popup Notification
  ใช้ป๊อปอัพแสดงข้อความแจ้งเตือน เช่น สินค้าหมด การคืนเงิน หรือการซื้อสำเร็จ
  เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้สถานะอย่างชัดเจน

ข้อความสถานะที่เครื่องแสดง (Message Display)

สถานะของเครื่อง	**ข้อความที่แสดงบนหน้าจอ**
เลือกสินค้าแล้ว (ก่อนชำระเงิน)	"กรุณาชำระเงิน: ฿[ราคาสินค้า]"
รับเงินสดอยู่ / เงินยังไม่ครบ	"฿[จำนวนเงินที่รับแล้ว] / ฿[ราคาสินค้า] (ยังไม่ครบ)"
เงินสดครบ / เกิน	"จ่ายครบแล้ว! กำลังทำรายการ..."
PromptPay หมดเวลา	"รายการยกเลิก: ไม่ได้รับชำระเงิน"
รายการเสร็จสมบูรณ์ (ไม่มีเงินทอน)	"ทำรายการสำเร็จ! ได้รับแต้มเพิ่ม [X] แต้ม"
รายการเสร็จสมบูรณ์ + มีเงินทอน	"ทอนเงิน ฿ [X] บาท! ได้รับแต้มเพิ่ม [X] แต้ม"
การแจ้งเตือนสินค้าหมด	"❌ [ชื่อสินค้า] หมดสต็อกแล้ว"

หมายเหตุ ถ้าสินค้า 15 บาท :

- หยอดเหรียญไปแล้ว 10 บาท ➜ เครื่องจะขึ้นว่า "ค้างชำระอีก 5 บาท"
- ถ้าเลือกจ่ายเพิ่มด้วย PromptPay ➜ สแกนแล้วขึ้น "รับเงินครบแล้ว กำลังดำเนินการ..."

รายการสินค้าที่จำหน่าย (10 รายการ)

ลำดับ	ชื่อสินค้า	ราคา (บาท)
1	โค้ก (Coca-Cola)	15
2	เป๊ปซี่ (Pepsi)	14
3	แฟนต้า (Fanta)	13
4	ชเวปส์ (Schweppes)	16
5	เอส (Est)	12
6	สไปร์ท (Sprite)	15
7	7อัพ (7Up)	14
8	สิงห์มะนาวโซดา (Singha)	17
9	A&W	18
10	มิรินด้า (Mirinda)	13

รายละเอียดกฎต่าง ๆ

Rule	ข้อเท็จจริงหลัง If	ตัวแปรของ If	ข้อเท็จจริงหลัง Then	ตัวแปรของ Then
1	เครื่องเปิดอยู่และไม่มีปัญหา	A	แสดงข้อความ "เลือกสินค้าได้เลย"	Z1
2	เครื่องเสีย / มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค	B	แสดงข้อความ "เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถให้บริการได้"	Z2
3	ลูกค้าเลือกสินค้า 1 รายการที่ มีสต็อก	C	แสดงราคาสินค้า และ ไปยังหน้าชำระเงิน	Z3
4	ลูกค้าพยายามเลือกสินค้าที่ หมดสต็อก	D	แสดงข้อความ "สินค้าหมดสต็อก" และ ป้องกันการเลือกซ้ำ	Z4
5	ลูกค้า ไม่ได้เลือกสินค้า ใน 60 วินาที	E	กลับไปหน้าหลักและแสดงข้อความ "กรุณา เลือกสินค้า"	Z5
6	ลูกค้าเลือกวิธีชำระด้วย เงินสด	F	แสดงกล่องใส่เงิน และเริ่มจับเวลา 30 วินาที	Z6
7	ลูกค้าเลือกวิธีชำระด้วย PromptPay	P	สร้าง QR Code ตามราคาสินค้า	Z7
8	ลูกค้าใส่เงินน้อยกว่าราคาสินค้า	G	แสดงข้อความ "ค้างชำระอีก x บาท"	Z8

Rule	ข้อเท็จจริงหลัง If	ตัวแปรของ If	ข้อเท็จจริงหลัง Then	ตัวแปรของ Then
9	ลูกค้าใส่เงินครบพอดี	H	แสดงข้อความ "xx บาท กำลังทำงาน" และ เริ่มจ่ายสินค้า	Z9
10	ลูกค้าใส่เงินเกินราคาสินค้า	I	แสดงข้อความ "xx บาท กำลังทำงาน" และ จ่ายสินค้า พร้อมทอนเงิน	Z10
11	ลูกค้ากดปุ่มคืนเงิน	J	คืนเงินทั้งหมดให้ลูกค้า	Z11
12	หมดเวลา 30 วินาที ขณะรอรับเงินสด	M′	แสดงข้อความ "หมดเวลา กรุณาเริ่มใหม่" และ คืนเงินสดทั้งหมด	Z12
13	ระบบจ่ายของเสร็จสมบูรณ์	V	แสดงข้อความ "0 บาท กำลังทำงาน" รอคำสั่งใหม่	Z13
14	ไม่มีการกระทำใด ๆ ภายใน 90 วินาที (ในสถานะรอคำสั่ง)	M	แสดงข้อความ "หมดเวลา กรุณาเริ่มใหม่" และคืนเงินถ้าเป็นเงินสด	Z14
15	ลูกค้าใส่เหรียญ/ธนบัตร	N	เพิ่มยอดเงิน ที่รับ (currentCash)	Z15
16	ยอดเงินสดที่ใส่ ถึงยอด ที่ต้องชำระแล้ว	O	เคลียร์ Timer Timeout สำหรับเงินสด	Z16
17	ลูกค้าใส่เงินไม่ครบและไม่กดคืน	K	รอเงินเพิ่ม (สถานะยังคงรอรับเงิน)	Z17
18	ลูกค้าสแกนจ่าย ครบยอด (ยืนยันการรับเงิน)	Q	แสดงข้อความ "รับเงินครบ กำลังดำเนินการ..." และจ่ายสินค้า	Z18
19	ลูกค้าสแกนจ่าย PromptPay ไม่ตรงยอด	S	แสดงข้อความ "ยอดไม่ตรง กรุณาชำระใหม่"	Z19
20	ลูกค้าสแกนจ่าย เกินยอด	R	แสดงข้อความ "ยอดตรงแล้ว ไม่มีเงินทอน"	Z20
21	หมดเวลา 30 วินาที ขณะรอ PromptPay	T	ยกเลิกคำสั่งซื้อ และกลับไปหน้าหลัก	Z21
22	การชำระด้วย PromptPay สำเร็จ	U	เคลียร์ Timer Timeout สำหรับ PromptPay	Z22
23	การจ่ายสินค้าเสร็จสมบูรณ์ หลัง PromptPay	W	แสดงข้อความ "ทำรายการเสร็จสิ้น" และ กลับไปหน้าหลัก	Z23
24	ระบบจ่ายสินค้าแล้ว Stock สินค้าลดลง	X	บันทึก Stock ใหม่ ลงในฐานข้อมูล	Z24
25	ลูกค้าพยายามใส่เงิน/สแกนจ่าย ก่อนเลือกสินค้า	Y	แสดงข้อความ "กรุณาเลือกสินค้าก่อน"	Z25

Rule	ข้อเท็จจริงหลัง If	ตัวแปรของ If	ข้อเท็จจริงหลัง Then	ตัวแปรของ Then
25	ลูกค้าพยายามใส่เงิน/สแกนจ่าย ก่อนเลือกสินค้า	Y	แสดงข้อความ "กรุณาเลือกสินค้าก่อน"	Z25
26	ลูกค้าเลือกสินค้าที่ มีสต็อก	Z	แสดงปุ่ม "เงินสด" และ "PromptPay" ที่หน้าชำระเงิน	Z26
27	ลูกค้ากดปุ่มเลือกสินค้า	AA	ตรวจสอบสต็อก ก่อนเปลี่ยนหน้า	Z27
28	การทำรายการซื้อเสร็จสมบูรณ์	BB	รีเซ็ต ตัวแปร selectedProduct และ currentCash	Z28
29	การเรียกฟังก์ชันแสดงข้อความแจ้งเตือน	CC	แสดง Popup ข้อความ	Z29
30	ลูกค้ากดปุ่มปิดใน Popup	DD	ซ่อน Popup	Z30
31	ยอดเงินสดที่ใส่ มีการเปลี่ยนแปลง	EE	อัปเดต การแสดงผลยอดเงินที่ #moneyBar	Z31
32	ยอดเงินสดที่ใส่ < ราคาสินค้า	FF	อัปเดตข้อความสถานะ (#statusMsg) แสดงยอดที่ต้องชำระเพิ่ม	Z32

กรณีเริ่มต้นและการเลือกสินค้า

1. IF เครื่องเปิดอยู่และไม่มีปัญหา (A และ C) THEN แสดงข้อความ "เลือกสินค้าได้เลย"
   หมายเหตุ: เครื่องพร้อมทำงานและรอคำสั่งจากลูกค้า
2. IF เครื่องเสีย / มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค (B) THEN แสดงข้อความ "เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถให้บริการได้"
   หมายเหตุ: เครื่องไม่สามารถทำงานได้
3. IF ลูกค้าเลือกสินค้า 1 รายการที่มีสต็อก (C) THEN แสดงราคาสินค้า และไปยังหน้าชำระเงิน
   หมายเหตุ: ลูกค้าเลือกสินค้าแล้ว ระบบแสดงราคาที่ต้องจ่าย
4. IF ลูกค้าพยายามเลือกสินค้าที่หมดสต็อก (D) THEN แสดงข้อความ "สินค้าหมดสต็อก" และป้องกันการเลือกซ้ำ
   หมายเหตุ: ป้องกันลูกค้าซื้อสินค้าที่หมด
5. IF ลูกค้าไม่ได้เลือกสินค้าใน 60 วินาที (E) THEN กลับไปหน้าหลักและแสดงข้อความ "กรุณาเลือกสินค้า"
   หมายเหตุ: ระบบ timeout รีเซ็ตการเลือก
6. IF ลูกค้ากดปุ่มเลือกสินค้า (AA) THEN ตรวจสอบสต็อก ก่อนเปลี่ยนหน้า
   หมายเหตุ: ระบบตรวจสอบก่อนเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน
7. IF ลูกค้าเลือกสินค้าที่มีสต็อก (Z) THEN แสดงปุ่ม "เงินสด" และ "PromptPay" ที่หน้าชำระเงิน
   หมายเหตุ: ระบบแสดงวิธีการชำระเงิน

กรณีชำระด้วยเงินสด

1. IF ลูกค้าเลือกวิธีชำระด้วยเงินสด (F) THEN แสดงกล่องใส่เงิน และเริ่มจับเวลา 30 วินาที
   หมายเหตุ: ระบบรอรับเงินสดจากลูกค้า
2. IF ลูกค้าใส่เหรียญ/ธนบัตร (N) THEN เพิ่มยอดเงินที่รับ (currentCash)
   หมายเหตุ: ระบบบันทึกยอดเงินที่ลูกค้าใส่
3. IF ยอดเงินสดที่ใส่มีการเปลี่ยนแปลง (EE) THEN อัปเดตการแสดงผลยอดเงินที่ #moneyBar
   หมายเหตุ: ระบบอัปเดตยอดเงินที่จอ
4. IF ลูกค้าใส่เงินน้อยกว่าราคาสินค้า (G และ FF) THEN แสดงข้อความ "ค้างชำระอีก x บาท"
   หมายเหตุ: ลูกค้าใส่เงินไม่ครบ ต้องเติมเพิ่ม
5. IF ลูกค้าใส่เงินครบพอดี (H) THEN แสดงข้อความ "xx บาท กำลังทำงาน" และเริ่มจ่ายสินค้า
   หมายเหตุ: เงินครบ ระบบดำเนินการจ่ายสินค้า
6. IF ลูกค้าใส่เงินเกินราคาสินค้า (I) THEN แสดงข้อความ "xx บาท กำลังทำงาน" และจ่ายสินค้า พร้อมทอนเงิน
   หมายเหตุ: เงินเกิน ระบบทอนหลังจ่ายสินค้า
7. IF ยอดเงินสดที่ใส่ถึงยอดที่ต้องชำระแล้ว (O) THEN เคลียร์ Timer Timeout สำหรับเงินสด
   หมายเหตุ: ปิดการจับเวลาเมื่อครบยอด
8. IF ลูกค้าใส่เงินไม่ครบและไม่กดคืน (K) THEN รอเงินเพิ่ม (สถานะยังคงรอรับเงิน)
   หมายเหตุ: ระบบยังรอการชำระต่อ
9. IF ลูกค้ากดปุ่มคืนเงิน (J) THEN คืนเงินทั้งหมดให้ลูกค้า
   หมายเหตุ: ลูกค้ายกเลิกการซื้อ
10. IF หมดเวลา 30 วินาที ขณะรอรับเงินสด (M′) THEN แสดงข้อความ "หมดเวลา กรุณาเริ่มใหม่" และคืนเงินสดทั้งหมด
    หมายเหตุ: ระบบ timeout ขณะรอเงินสด

กรณีชำระด้วย PromptPay

1. IF ลูกค้าเลือกวิธีชำระด้วย PromptPay (P) THEN สร้าง QR Code ตามราคาสินค้า
   หมายเหตุ: ระบบสร้าง QR ให้ลูกค้าสแกน
2. IF ลูกค้าสแกนจ่ายครบยอด (Q) THEN แสดงข้อความ "รับเงินครบ กำลังดำเนินการ..." และจ่ายสินค้า
   หมายเหตุ: ระบบรับเงินครบและจ่ายสินค้า
3. IF ลูกค้าสแกนจ่าย PromptPay ไม่ตรงยอด (S) THEN แสดงข้อความ "ยอดไม่ตรง กรุณาชำระใหม่"
   หมายเหตุ: ลูกค้าจ่ายยอดผิด ต้องจ่ายใหม่
4. IF ลูกค้าสแกนจ่าย PromptPay เกินยอด (R) THEN แสดงข้อความ "ยอดตรงแล้ว ไม่มีเงินทอน"
   หมายเหตุ: ระบบยืนยันว่าไม่มีเงินทอน
5. IF หมดเวลา 30 วินาที ขณะรอ PromptPay (T) THEN ยกเลิกคำสั่งซื้อ และกลับไปหน้าหลัก
   หมายเหตุ: ระบบ timeout ในการรอการชำระ PromptPay
6. IF การชำระด้วย PromptPay สำเร็จ (U) THEN เคลียร์ Timer Timeout สำหรับ PromptPay
   หมายเหตุ: ระบบหยุดการจับเวลา
7. IF การจ่ายสินค้าเสร็จสมบูรณ์ หลัง PromptPay (W) THEN แสดงข้อความ "ทำรายการเสร็จสิ้น" และกลับไปหน้าหลัก
   หมายเหตุ: ระบบกลับสู่สถานะพร้อมใช้งาน

กรณีจ่ายสินค้าเสร็จสิ้น

1. IF ระบบจ่ายของเสร็จสมบูรณ์ (V) THEN แสดงข้อความ "0 บาท กำลังทำงาน" และรอคำสั่งใหม่
   หมายเหตุ: ระบบพร้อมสำหรับการซื้อครั้งต่อไป
2. IF ระบบจ่ายสินค้าแล้ว Stock สินค้าลดลง (X) THEN บันทึก Stock ใหม่ลงในฐานข้อมูล
   หมายเหตุ: ระบบอัปเดตจำนวนสินค้า
3. IF การทำรายการซื้อเสร็จสมบูรณ์ (BB) THEN รีเซ็ตตัวแปร selectedProduct และ currentCash
   หมายเหตุ: เคลียร์ข้อมูลการซื้อครั้งก่อน

กรณีข้อความแจ้งเตือนและ Timeout

1. IF ไม่มีการกระทำใด ๆ ภายใน 90 วินาที (M) THEN แสดงข้อความ "หมดเวลา กรุณาเริ่มใหม่" และคืนเงินถ้าเป็นเงินสด
   หมายเหตุ: ระบบ timeout ในสถานะรอคำสั่ง
2. IF การเรียกฟังก์ชันแสดงข้อความแจ้งเตือน (CC) THEN แสดง Popup ข้อความ
   หมายเหตุ: แสดงข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้า
3. IF ลูกค้ากดปุ่มปิดใน Popup (DD) THEN ซ่อน Popup
   หมายเหตุ: ปิดการแสดงข้อความแจ้งเตือน

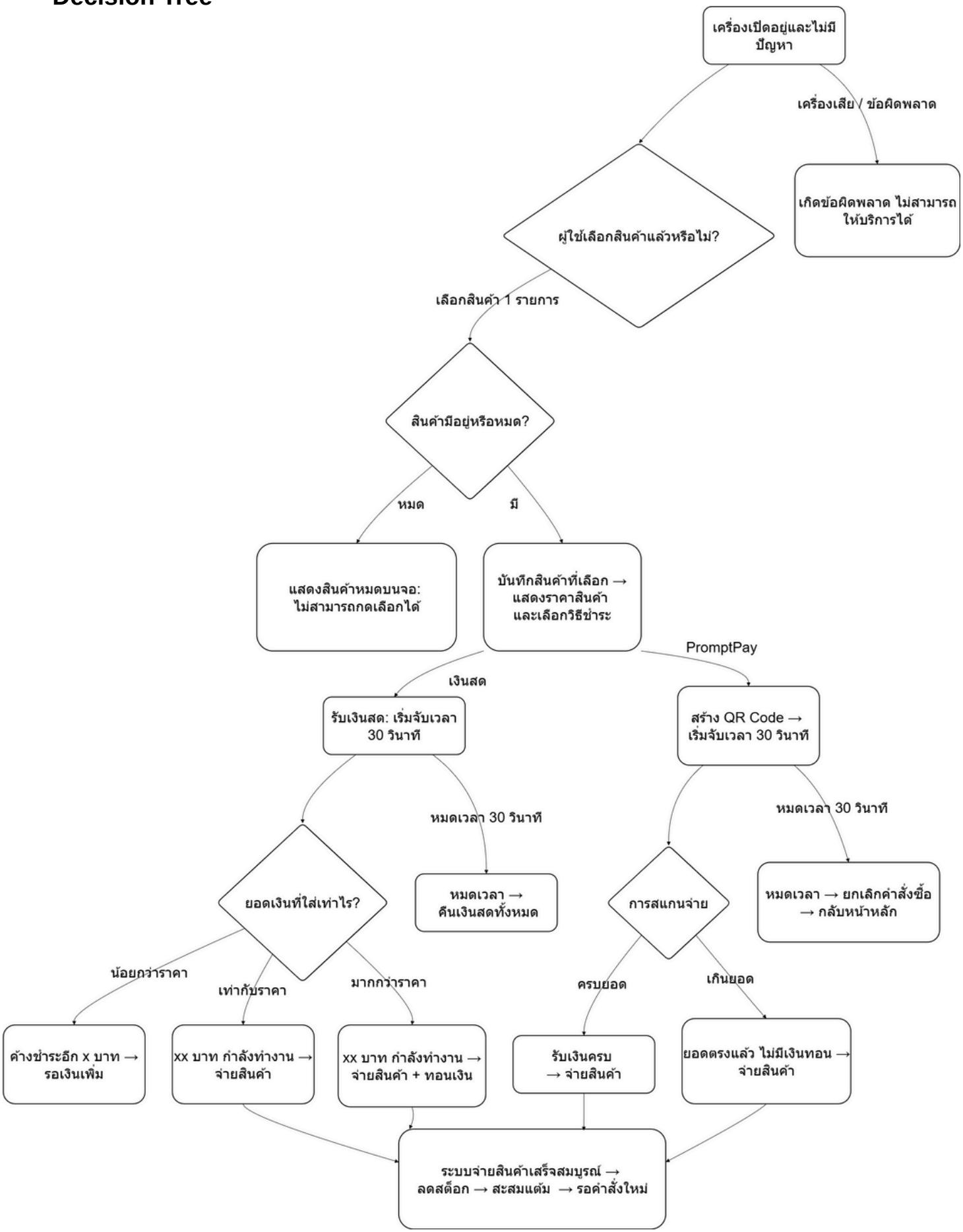
แนวคิดแบบ Greedy

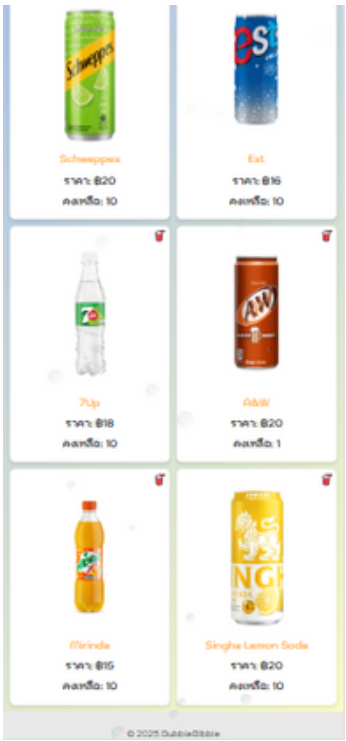
1. แสดงสินค้าทั้งหมด 10 รายการ
2. สำหรับแต่ละสินค้า ตรวจสอบเงื่อนไขว่า
3. ถ้ามีสต็อก (stock > 0) → สามารถเลือกได้
4. ถ้าหมดสต็อก (stock == 0) → ข้ามไปสินค้าอื่นทันที
5. เมื่อผู้ใช้คลิกสินค้า ตัวแรกที่เลือกได้ (สินค้าที่มีสต็อก)
   → ระบบจะ “ยอมรับการเลือกนั้นทันที”
   → และเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน (ไม่ย้อนกลับไปเลือกใหม่)

Pseudocode (ขั้นตอนการทำงานแบบ Greedy)

```
1. เริ่มต้นระบบ BubbleBibble
2. แสดงรายการสินค้าทั้งหมดจาก product.js
3. สำหรับแต่ละสินค้าในรายการ:
    ถ้า stock == 0:
        แสดงป้าย "สินค้าหมด"
        ข้ามไปสินค้าถัดไป
    ถ้า stock > 0:
        อนุญาตให้คลิกเลือก
4. เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าชิ้นแรกที่เลือกได้:
    - บันทึกสินค้า (selectedProduct)
    - เปลี่ยนหน้าไป payment.html
5. หยุดการทำงาน (สิ้นสุดการเลือก)
```

Decision Tree





1. หน้าหลัก : เลือกสินค้า (index.html)

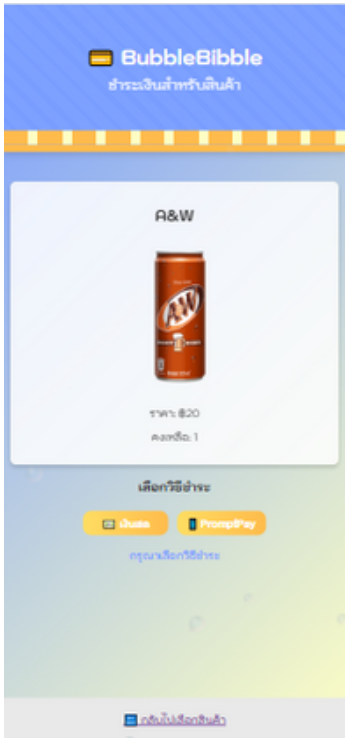
หน้าหลักของระบบทำหน้าที่เป็นแคตตาล็อกสินค้า สามารถเลือกดูและกดเลือกสินค้าที่ต้องการได้ทันที

การออกแบบ UI

- การจัดวาง : ใช้ Grid Layout ที่ปรับขนาดได้ (Responsive) เพื่อให้รองรับทั้งจอเล็กและจอใหญ่ ผู้ใช้สามารถเห็นตัวเลือกสินค้าหลายชิ้นพร้อมกัน
- ข้อมูลที่แสดง : หน้าจอแสดงผลสินค้าทั้งหมดที่เรียงเป็นตาราง (Grid) แต่ละรายการจะแสดงรูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า , ราคา และ สต็อกคงเหลือ
- Product Card : แต่ละสินค้าแสดงอยู่ในกล่องสีขาว ขอบมน พร้อมเงาอ่อน ๆ (box-shadow) เพื่อให้ดูโดดเด่นจากพื้นหลัง
- รายละเอียดสินค้า: ภายในการ์ดจะแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ ชื่อสินค้า ราคา และจำนวนคงเหลืออย่างชัดเจน

การเลือกสินค้า

1. กรณีเลือกสินค้าที่มีอยู่ (จำนวนมากกว่า 0) ระบบจะพาไปยังหน้า ชำระเงิน (payment.html) พร้อมส่ง ID ของสินค้านั้นไปด้วย
2. ถ้าสินค้าหมดสต็อก:
   - การ์ดสินค้าจะจางลง พร้อม Overlay แสดงข้อความ “สินค้าหมด” สีแดง
   - ถ้าผู้ใช้เลือกสินค้าที่หมด ระบบจะแสดง Popup แจ้งว่า “❌ [ชื่อสินค้า] หมดสต็อกแล้ว”
   - หน้าจอยังอยู่ที่หน้าเดิม และ Popup จะหายไปเองหลัง 2 วินาที หรือจะกดปุ่มปิดเพื่อหายไปก็ได้

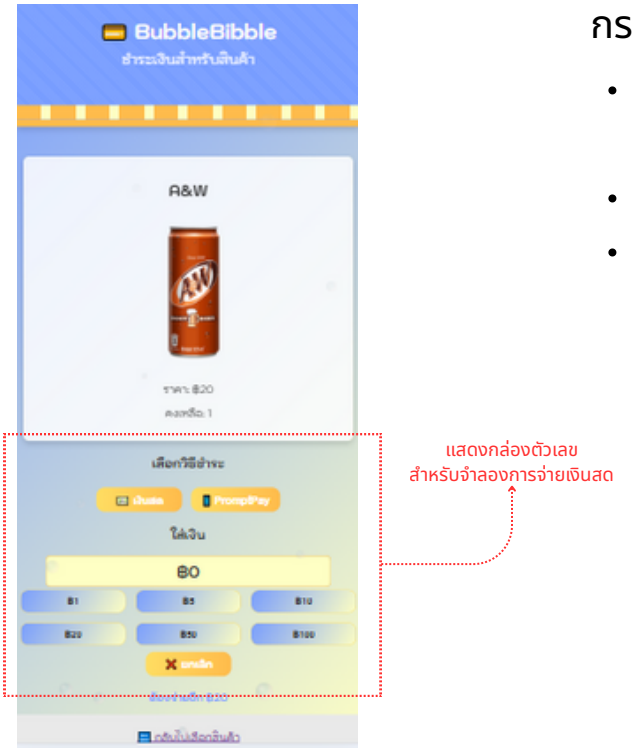


2. หน้าชำระเงิน (payment.html)

หน้านี้ใช้สำหรับยืนยันและชำระเงิน มีให้เลือกวิธีการหลักสองแบบ คือ เงินสด และ PromptPay

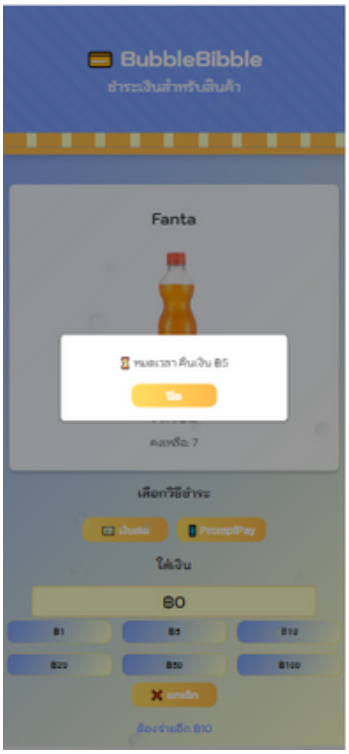
การออกแบบ UI

- ส่วนบนแสดงรายละเอียดสินค้าที่เลือก : ชื่อ, รูป, ราคา และจำนวนสินค้าคงเหลือล่าสุด
- ส่วนกลางมีหัวข้อ “เลือกวิธีชำระ” พร้อมปุ่ม “เงินสด” และ “📱 PromptPay”
- ข้อความสถานะเริ่มต้นคือ “เลือกวิธีชำระ”
- กล่องสำหรับใส่เงินสดหรือ QR Code จะถูกซ่อนไว้จนกว่าจะเลือกวิธีชำระ



กรณีเลือกจ่ายเงินสด

- เมื่อกดปุ่ม “💵 เงินสด” จะปรากฏกล่องใส่เงินสดพร้อมปุ่มจำนวนเงินต่าง ๆ
- แถบเงินที่ใส่ (#moneyBar) แสดงค่าเริ่มต้น “฿0”
- มีข้อความสถานะแสดงว่า “ต้องจ่ายอีก ฿[ราคาสินค้า]”



กรณีเลือกจ่ายเงินสด เมื่อจ่ายไม่ครบ

- ผู้ใช้กดปุ่มใส่เงิน เช่น ฿1, ฿5, ฿10
- แถบเงินและข้อความสถานะจะอัปเดตทันที แสดงจำนวนที่ยังต้องจ่าย
- ตัวเลขที่ต้องจ่ายจะเคลื่อนที่อย่างราบรื่นด้วยแอนิเมชันรันตัวเลข
- ระบบจะนับถอยหลัง 30 วินาที หากไม่มีการดำเนินการจะคืนเงินและกลับหน้าหลักทันที
- แสดง Popup แจ้งว่า :

  " ⏳ หมดเวลา คืนเงิน ฿[จำนวนเงินทอน]"

กรณีเลือกจ่ายเงินสด เมื่อจ่ายครบหรือเกิน

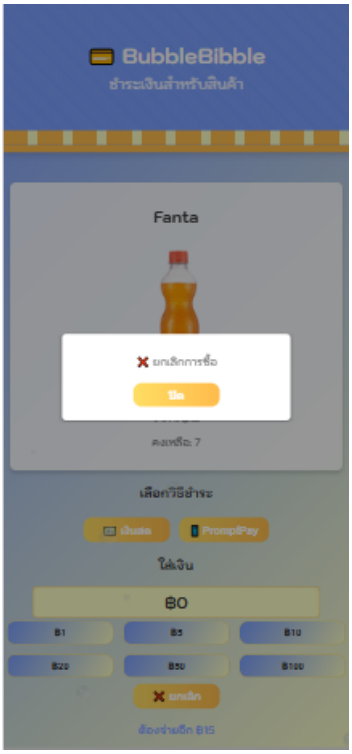
- เมื่อใส่เงินครบหรือเกินราคาสินค้า จะข้อความสถานะว่า "ครบแล้ว"
- แสดง Popup แจ้งว่า :

  จ่ายครบพอดี

  "✅ รับ[ชื่อสินค้า]สำเร็จ!"

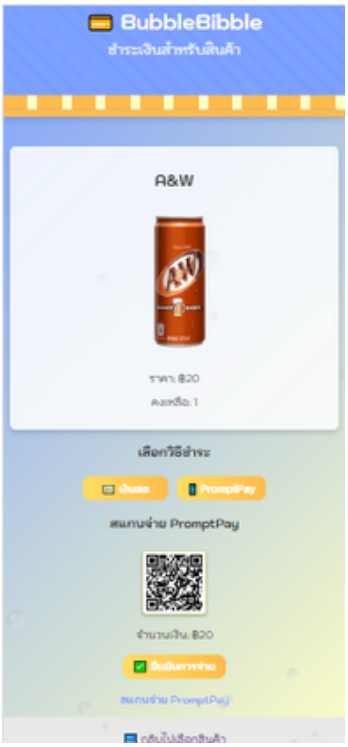
  จ่ายเกิน

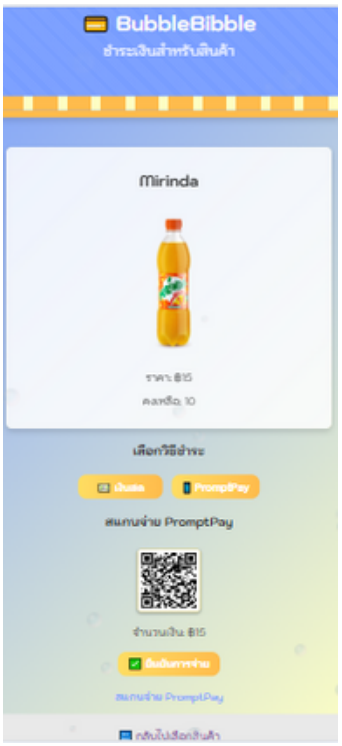
  "✅ รับ[ชื่อสินค้า]สำเร็จ! ทอนเงิน ฿[จำนวนเงิน]"
- สต็อกสินค้าลดลง 1 และบันทึกทันที
- กลับไปหน้าเลือกสินค้าอัตโนมัติหลัง 2 วินาที



กรณีเลือกจ่ายเงินสด เมื่อกดยกเลิก

- เมื่อกดปุ่มยกเลิก ระบบจะแสดง Popup แจ้งว่า "❌ ยกเลิกการซื้อ คืนเงิน ฿[จำนวนเงินที่ใส่ไปแล้ว]"
- แล้วกลับไปหน้าเลือกสินค้าอัตโนมัติหลัง 2 วินาที





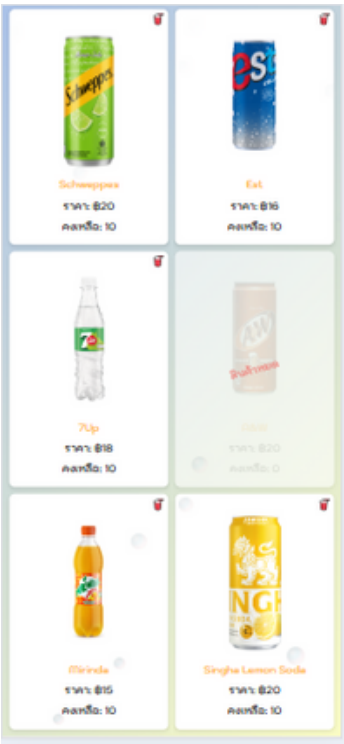
กรณีเลือกจ่าย PromptPay

- เมื่อกดปุ่ม "📱 PromptPay" QR Code จะปรากฏขึ้น
- QR Code จะสร้างตามเบอร์และราคาสินค้าที่เลือก
- ข้อความสถานะเปลี่ยนเป็น "สแกนจ่าย PromptPay"

กรณีเลือกจ่าย PromptPay เมื่อจ่ายเงิน

เนื่องจากระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารจริงได้ แต่เพื่อแสดงการกระบวนทำงาน ระบบจึงจำเป็นต้องจำลองการชำระเงิน โดยให้ผู้ใช้กดปุ่มยืนยันการจ่ายแทน เพื่อให้สามารถทดสอบและเห็นผลลัพธ์ของการซื้อสินค้า

- ผู้ใช้สแกน QR Code และกดปุ่มยืนยันการจ่าย
- แสดง Popup แจ้ง :
  "✅ ชำระด้วย PromptPay สำเร็จ! รับ [ชื่อสินค้า]"
- สต็อกสินค้าลดลง 1 และบันทึกทันที
- กลับไปหน้าเลือกสินค้าอัตโนมัติหลัง 2 วินาที

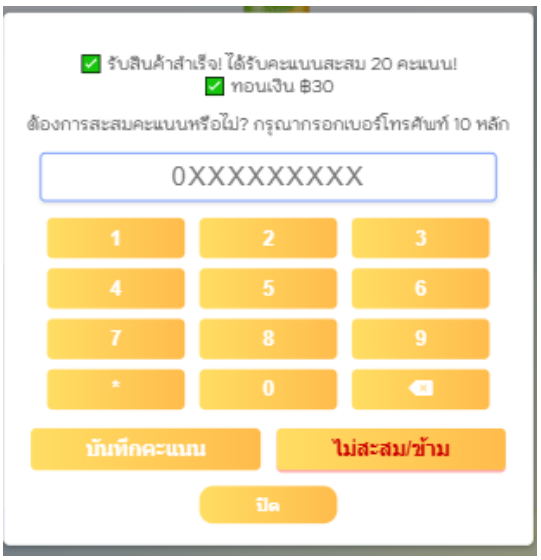


การตกแต่งและธีมของ "BubbleBibble"

ธีมของ BubbleBibble ถูกออกแบบให้ สดใส ร่าเริง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแบรนด์

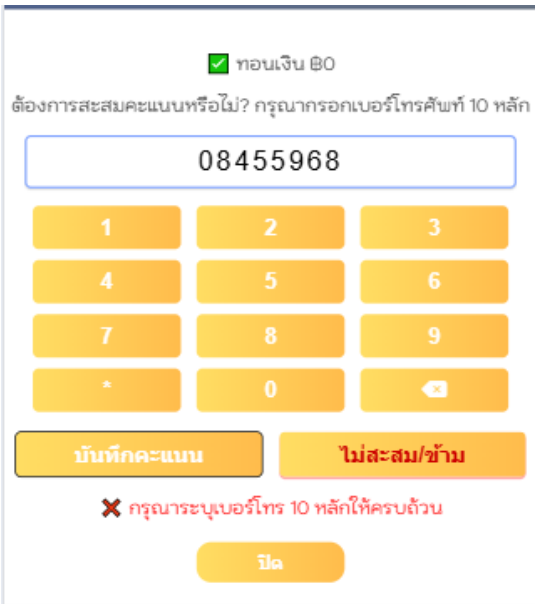
1. โทนสีหลัก

- พื้นหลัง : ใช้ไล่สีแบบ Linear Gradient จากฟ้าอ่อนไปยังเหลืองอ่อน ทำให้ความรู้สึกสดชื่น สบายตา
- ส่วนหัว : พื้นสีฟ้าเข้ม เพิ่มลวดลายเส้นทะแยงมุมสีขาวจาง ๆ เพื่อทำให้หัวดูมีลูกเล่นขึ้น แล้วก็ใช้สีส้มทองเป็นสีตัดสำหรับขอบล่างของส่วนหัวเพื่อให้สดใสขึ้นและดึงดูดสายตา



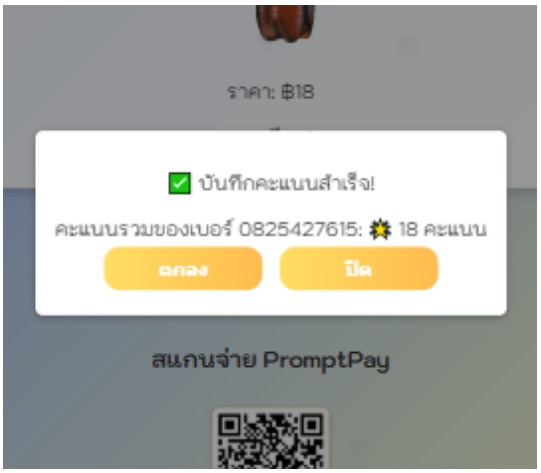
ระบบสะสมแต้ม

- แสดงข้อความยืนยันการซื้อ : บอกว่าสินค้าซื้อสำเร็จ แจ้งจำนวนคะแนนที่ได้รับ (คิดจากราคาสินค้า)
- ช่องกรอกเบอร์โทรศัพท์ : ให้ลูกค้าใส่เบอร์โทร 10 หลัก เพื่อใช้เก็บคะแนน
- Numpad ตัวเลข: มีปุ่ม 0–9 และปุ่มลบ
- ปุ่มการทำงาน:
  "บันทึกคะแนน" → บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  "ไม่สะสม/ข้าม" → กลับไปหน้าเลือกสินค้า



กรณีกรอกเบอร์โทรไม่ครบ

- ระบบจะตรวจสอบว่าเบอร์โทรถูกต้อง (ครบ 10 หลัก)
- ถ้าไม่ครบ → แจ้งเตือน
  "❌ กรุณาระบุเบอร์โทร 10 หลักให้ครบถ้วน"

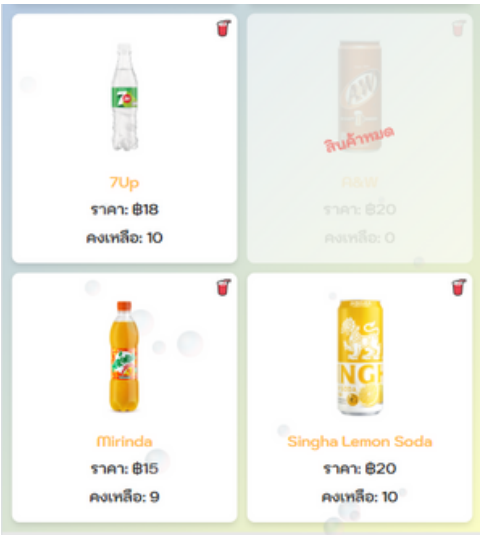


ขั้นตอนการบันทึกคะแนน

เมื่อผู้ใช้กรอกเบอร์โทรครบ 10 หลัก ระบบจะตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล localStorage

- ถ้าเบอร์นั้นมีอยู่แล้ว ระบบจะบวกคะแนนเพิ่มตามจำนวนที่ได้จากการซื้อครั้งนี้
- ถ้ายังไม่เคยมีข้อมูล ระบบจะสร้างบัญชีใหม่และเพิ่มคะแนนเริ่มต้นให้ หลังจากบันทึกสำเร็จ

ระบบจะแสดงข้อความ "✅ บันทึกคะแนนสำเร็จ!" พร้อมแสดงคะแนนรวมทั้งหมดของลูกค้า และมีปุ่ม "เสร็จสิ้น" สำหรับกลับไปยังหน้าเลือกสินค้า



ฟองอากาศลอย (Bubble Effect)

- ฟองอากาศจะปรากฏทันทีที่เข้าหน้าเว็บ
- มีขนาดเล็ก-ใหญ่ ลอยขึ้นจากด้านล่างอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ Radial Gradient และ Box Shadow เพื่อให้ฟองโปร่งใส มีประกายและเงานุ่มเหมือนฟองโซดาจริง ๆ

การ์ดสินค้า (Product Card)

- กล่องสีขาวและมีเงาอ่อน ๆ ทำให้ดูเด่นกว่าพื้นหลัง
- เมื่อชี้เมาส์ (hover) การ์ดจะยกขึ้นเล็กน้อย เพื่อทำให้ผู้ใช้รู้สึกถึงการโต้ตอบ

การใช้ไอคอนและอีโมจิ (Icons and Emojis)

องค์ประกอบ	ไอคอน/อีโมจิ	ความหมายและสไตล์
โลโก้แบรนด์	🧃	ขวดน้ำสีทอง (#FFD43B) แสดงประเภทธุรกิจชัดเจน
ส่วนหัวชำระเงิน	💳	อีโมจิบัตรเครดิต แสดงว่าหน้านี้เกี่ยวกับการชำระเงิน
ปุ่มเงินสด	💵	ธนบัตรดอลลาร์ บ่งบอกวิธีชำระด้วยเงินสด
ปุ่ม PromptPay	📱	โทรศัพท์มือถือ แสดงการชำระผ่านแอปมือถือ
การยกเลิก	❌	กากบาทสีแดง ใช้บนปุ่ม “ยกเลิก” และ Popup แจ้งเตือน เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงการดำเนินการผิดพลาด
การยืนยัน/สำเร็จ	✅	เครื่องหมายถูกสีเขียว ใช้บนปุ่มยืนยันและ Popup แจ้งเตือนการซื้อสำเร็จ